

Dérivabilité

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

- 1) $\frac{(3+h)^2 - 9}{h} = 6 + h \rightarrow 6 : f'(3) = 6$. 2) $f'(x) = 6(2x+1)^2$; et $f'(x) = \sqrt{x+1} + \frac{x}{2\sqrt{x+1}} = \frac{3x+2}{2\sqrt{x+1}}$. 3) $f'(x) = 2x - 3$, $f'(2) = 1$, $f(2) = -1 : T : y = x - 3$. 4) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $f'(1) = \frac{1}{2}$, $f(1) = 1 : T : y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$.
- 5) $f'(x) = \frac{2(x^2+1) - 2x(2x-1)}{(x^2+1)^2} = \frac{-2x^2+2x+2}{(x^2+1)^2}$.
- 6) Tangente horizontale $\iff f'(x) = 2x - 3 = 0 \iff x = \frac{3}{2}$; le point est $\left(\frac{3}{2}; -\frac{5}{4}\right)$.

Corrigé — Exercice 2

- 1) tangente horizontale au sommet : $f'(0) = 0$. 2) pente de $T = \frac{5-3}{0-(-1)} = 2$, donc $f'(-1) = 2$. 3) à gauche $f = 4 - x^2$, $f'_g(2) = -4$; à droite $f = 2x - 4$, $f'_d(2) = 2 : -4 \neq 2$, f non dérivable en 2 (point anguleux). 4) $f'(x) = -2x$: croissante sur $[-2, 0]$, décroissante sur $[0, 2]$.
- 5) T passe par $(-1, 3)$ et $(0, 5)$: pente $\frac{5-3}{0-(-1)} = 2$ et ordonnée à l'origine 5, d'où $T : y = 2x + 5$.
- 6) $2 \times 2 + 5 = 9$: oui, $A \in T$.

Corrigé — Exercice 3

- 1) $\lim_{0^-} \frac{x^2+3x-1}{x-1} = \frac{-1}{-1} = 1 = f(0) = \lim_{0^+}$: continue en 0, et continue sur $\mathbb{R}$ (quotient sans annulation du dénominateur pour $x \leq 0$, polynôme pour $x > 0$). 2) $f'_g(0) = \frac{(2 \cdot 0 + 3)(0 - 1) - (-1)}{(0 - 1)^2} = -2$; $f'_d(0) = 3 \cdot 0^2 + 0 - 2 = -2$: égaux $\Rightarrow$ dérivable en 0, donc sur $\mathbb{R}$.
- 3) $f'(x) = \frac{x^2-2x-2}{(x-1)^2}$ si $x \leq 0$, $f'(x) = 3x^2 + x - 2$ si $x > 0$. 4) $T : y = -2x + 1$. 5) sur $[1, +\infty[$, $g'(x) = 3x^2 + x - 2 = (3x-2)(x+1) > 0 : g$ strictement croissante, $g(1) = \frac{1}{2}, \rightarrow +\infty$.
- 6) $T : y = -2x + 1$. Pour $x > 0 : f(x) - (-2x + 1) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 = x^2(x + \frac{1}{2}) > 0 : \mathcal{C}_f$ au-dessus. Pour $x < 0 : f(x) - (-2x + 1) = \frac{3x^2}{x-1} < 0 : \mathcal{C}_f$ en dessous. La tangente **traverse** la courbe en 0.

Corrigé — Exercice 4

- 1) $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x+1}}{x\sqrt{x-1}} \rightarrow +\infty : f$ non dérivable à droite en 1, demi-tangente *verticale*.
- 2) $f'(x) = \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}} > 0$. 3) f croissante; $f(1) = 0$, $\lim_{+\infty} f = 1$: tableau $\nearrow$ de 0 à 1. 4) $g(x) = f\left(\frac{1}{\sin x}\right) = \frac{\sqrt{1/\sin^2 x - 1}}{1/\sin x} = \frac{|\cos x|}{|\sin x|} \sin x = \cos x$ sur $]0, \frac{\pi}{2}]$, donc $g'(x) = -\sin x$.
- 5) $f(x) = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$: la droite $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Corrigé — Exercice 5

1) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$; $x \geq 1 \Rightarrow \sqrt{x} \geq 1 \Rightarrow 0 < f'(x) \leq \frac{1}{2}$. 2) par l'inégalité des accroissements finis, $|\sqrt{a} - \sqrt{b}| \leq \frac{1}{2}|a - b|$. 3) $|\sqrt{101} - 10| \leq \frac{1}{2}$, donc $9,5 \leq \sqrt{101} \leq 10,5$ (et $\sqrt{101} > 10$).
4) Avec $a = 99$ et $b = 100$: $|\sqrt{99} - 10| \leq \frac{1}{2}|99 - 100| = \frac{1}{2}$, donc $9,5 \leq \sqrt{99} \leq 10,5$. Comme $99 < 100$, on a aussi $\sqrt{99} < 10$, d'où $9,5 \leq \sqrt{99} < 10$.

Corrigé — Exercice 6

1) $\lim_{0^-} (\frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1) = 1 = f(0) = \lim_{0^+}$: continue en 0. 2) $f'_g(0) = (\frac{4}{3}x^3 - 4x)_0 = 0$ (tangente horizontale à gauche); $f'_d(0) = \frac{-1}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})^2} \rightarrow -\infty$ (demi-tangente verticale à droite) : f non dérivable en 0. 3) $f''(x) = 4x^2 - 4 = 4(x^2 - 1)$ s'annule en -1 (sur $] -\infty, 0[$) en changeant de signe : point d'inflexion $A(-1, -\frac{2}{3})$.
4) Pour $x > 0$, $f(x) = \frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 1$ et $f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})^2}$. Donc $f(4) = -\frac{1}{3}$ et $f'(4) = \frac{-1}{2 \times 9} = -\frac{1}{18}$. $T : y = -\frac{1}{18}(x - 4) - \frac{1}{3}$, soit $y = -\frac{x}{18} - \frac{1}{9}$.

Corrigé — Exercice 7

1) tangentes horizontales : $f'(-1) = f'(1) = 0$. 2) pente de $T_0 = \frac{-1 - 0}{1 - 0} = -1$, donc $f'(0) = -1$. 3) $f'(x) = x^2 - 1$: $f' > 0$ sur $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$, $f' < 0$ sur $] -1, 1[$: f croît, décroît, croît. 4) $f''(x) = 2x$ s'annule en 0 : point d'inflexion $O(0, 0)$; f concave sur $] -\infty, 0[$, convexe sur $]0, +\infty[$.
5) T_0 passe par $(0, 0)$ et $(1, -1)$: $T_0 : y = -x$.
6) $g' = -f'$, donc $g'(1) = -f'(1) = 0$; et g est décroissante sur tout intervalle où f est croissante.

Corrigé — Exercice 8

1) $f'(x) = \frac{1}{2}(x + 1)(x - 3)$: $f' > 0$ sur $] -\infty, -1[\cup]3, +\infty[$, $f' < 0$ sur $] -1, 3[$: f croît sur $] -\infty, -1[$, décroît sur $] -1, 3[$, croît sur $]3, +\infty[$. 2) $x = -1$ maximum local, $x = 3$ minimum local. 3) f' décroît puis croît (minimum en 1) : $f'' < 0$ puis > 0 , f concave puis convexe, point d'inflexion en $x = 1$.
4) Non : Γ ne donne que f' , et f n'est connue qu'à une constante additive près.
5) D'après 2), f admet un maximum local en -1 ; il vaut $f(-1) = 2$.

Corrigé — Exercice 9

1) $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1 > 0$: $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$. 2) $\frac{f(x) - 0}{x - 2} = \frac{\sqrt{(x - 2)^2 + 1} - 1}{x - 2} \rightarrow 0$: f dérivable en 2, $f'(2) = 0$ (tangente horizontale, minimum). 3) $f'(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$: $f' < 0$ sur $] -\infty, 2[$,

> 0 sur $]2, +\infty[$, minimum $f(2) = 0$. **4a)** $f(x) = 1 \iff (x-2)^2 = 3 \iff x = 2 + \sqrt{3} = \alpha$
 (unique dans $[2, +\infty[$). **4b)** $f'(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $T: y = \frac{\sqrt{3}}{2}(x - \alpha) + 1$.

5a) $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$ en $\pm\infty$.

b) $f(x) - (x-3) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} - (x-2) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x + 5} + x - 2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0^+$; de même $f(x) - (-x+1) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x + 5} - x + 2} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0^+$: les deux droites sont asymptotes (courbe au-dessus).

Corrigé — Exercice 10

1) $\frac{x}{\sqrt{x^2+4}} = \frac{x}{|x|\sqrt{1+4/x^2}}$: en $+\infty$ elle tend vers 1 donc $f \rightarrow 2$ (asymptote $y = 2$); en $-\infty$ vers -1 donc $f \rightarrow 0$ (asymptote $y = 0$).

2) $f'(x) = \frac{\sqrt{x^2+4} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}}{x^2+4} = \frac{(x^2+4) - x^2}{(x^2+4)\sqrt{x^2+4}} = \frac{4}{(x^2+4)\sqrt{x^2+4}} > 0$.

3) f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	0	2

4) $f(-x) + f(x) = \frac{-x}{\sqrt{x^2 + 4}} + 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} + 1 = 2 = 2y_I : I(0 ; 1)$ est centre de symétrie.

5) $f'(0) = \frac{4}{4\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$ et $f(0) = 1 : T : y = \frac{1}{2}x + 1$.